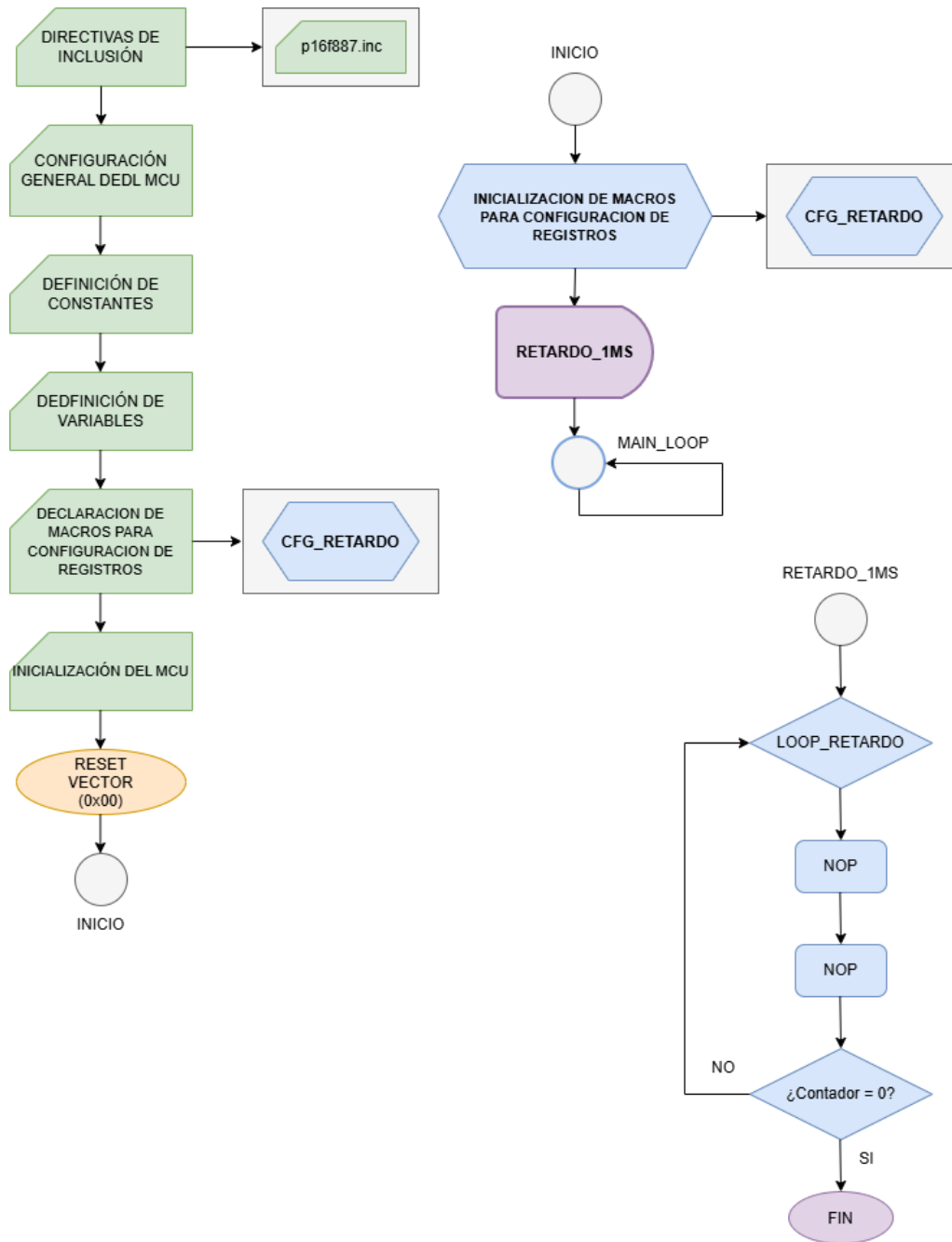


```

=====
; @file      CONDE_ED2_TAREA_3_1.asm
;
; @brief     Escribir un programa que demore un milisegundo.
;
; @details   - Considerar Retardo por Software con 1 Bucle.
;             - Considerar Cristal de 4MHz.
;             - Implementacion para PIC16F887 en MPLAB X con MPASM.
;
; @author    Ana Victoria Conde
; @version   1.0
=====

```



```

;=====
; DIRECTIVAS DE INCLUSIÓN
;=====
LIST P=16F887
#include "p16f887.inc"

;=====
; CONFIGURACIÓN GENERAL DEL MCU
;=====

;=====
; DEFINICIÓN DE CONSTANTES
;=====
TIEMPO EQU D'200' ; n = 200 -> 5*200+3 = 1003 ciclos = 1003 us = 1 ms

;=====
; DEFINICIÓN DE VARIABLES
;=====
CBLOCK 0x20
CONTADOR_Init ; Valor inicial del contador (n)
CONTADOR ; Contador de trabajo del bucle
ENDC

;=====
; DECLARACION DE MACROS PARA CONFIGURACIÓN DE REGISTROS
;=====
CFG_RETARDO MACRO
MOVLW TIEMPO ; n -> W
MOVWF CONTADOR_Init ; W -> CONTADOR_Init
ENDM

;=====
; INICIALIZACIÓN DEL MCU (CÓDIGO ABSOLUTO)
;=====
ORG 0x00 ; Vector de Reset
GOTO INICIO ; Salto al inicio del programa principal
ORG 0x05 ; Ubicación Programa Principal en la memoria
; de programa

;=====
; INICIALIZACIÓN DE MACROS PARA CONFIGURACIÓN DE REGISTROS
;=====
INICIO ; -----Inicialización de Macros-----
CFG_RETARDO

;=====
; INICIO PROGRAMA PRINCIPAL
;=====
; Ciclos de Máquina
CALL RETARDO_1MS ; 2

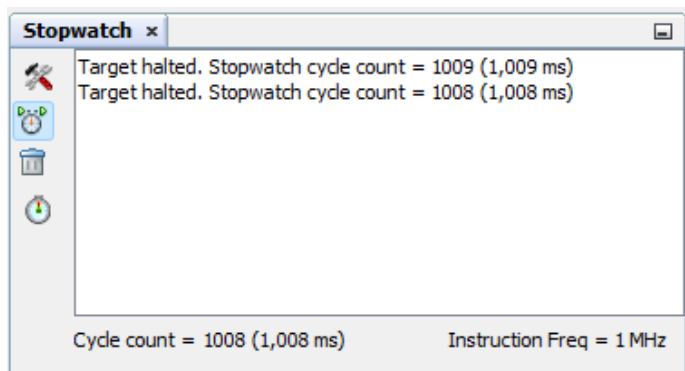
MAIN_LOOP
GOTO MAIN_LOOP ; Bucle infinito

```

```

;=====
; SUBROUTINAS
;=====
;*****
; @brief      Subrutina de Retardo por Software de 1 ms con 1 bucle.
;
; @details    Cristal 4 MHz -> f_inst = f_clk/4 = 1 MHz -> t_inst = 1 us
;             -> 1 ms = 1000 ciclos de instrucción.
;             Cada pasada del bucle (NOP+NOP+DECFSZ+GOTO) = 5 ciclos.
;             Contador = 200 -> 5*200+3 = 1003 ciclos = 1 ms.
;*****
RETARDO_1MS
MOVFW    CONTADOR_Init      ; 1
MOVWF    CONTADOR           ; 1
LOOP_RETARDO
NOP                      ; n
NOP                      ; n
DECFSZ   CONTADOR,F         ; (n-1)+2
GOTO     LOOP_RETARDO       ; 2*(n-1)
RETURN                      ; 2
;=====
END
;=====

```



```

;=====
; Nro ciclos_inst. = 1+1+n+n+[(n-1)+2]+[2*(n-1)]+2
;
; Nro ciclos_inst. = 5n+3
;
; Nro ciclos_inst. = (t_DELAY/t_inst.) = [t_DELAY/(4*t_clk)] = (1/4)*(t_DELAY*f_clk)
;
; t_DELAY = (4/f_clk)*(5n+3)
;
; Con n=200D ^ f_clk = 4MHz -> t_DELAY = (4/4MHz)*1003 = 1003 us = 1 ms
;
; Retardo Maximo -> n = 255D ^ f_clk = 4MHz
;             t_DELAY_MAX = (4/4MHz)*(5*255+3) = 1278 us = 1,28 ms
;=====

```